第6章 数组 —— 课后作业答案

基础练习

1. 选择题

题号	答案	解析
(1)	**A** `a[9]`	数组下标从 0 开始，`int a[10]` 包含 a[0]~a[9]，共 10 个元素
(2)	**B** `5`	`strlen` 返回字符串实际长度（不含 `\0`），"Hello" 有 5 个字符

2. 判断题

题号	答案	解析
(1)	×	`int a[5]` 只能容纳 5 个元素，但初始化给了 6 个值，编译错误
(2)	?	数组名是地址常量，不能出现在赋值号左边（`arr = xxx` 非法）

编程练习

3. 数组去重

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int arr[10], result[10];
    int i, j, count = 0;
    int isDuplicate;

    printf("请输入10个整数: ");
    for (i = 0; i < 10; i++)
        scanf("%d", &arr[i]);

    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        isDuplicate = 0;
        // 检查 arr[i] 是否已在 result 中
        for (j = 0; j < count; j++)
        {
            if (arr[i] == result[j])
            {
                isDuplicate = 1;
                break;
```

```
            }
        }
        if (!isDuplicate)
        {
            result[count] = arr[i];
            count++;
        }
    }

    printf("去重后: ");
    for (i = 0; i < count; i++)
        printf("%d ", result[i]);
    printf("\n共 %d 个不重复元素\n", count);
    return 0;
}
```

4. 插入排序

```
#include <stdio.h>
#define N 10

int main()
{
    int arr[N + 1];  // 多一个位置放新元素
    int i, j, num;

    printf("请输入%d个有序整数: ", N);
    for (i = 0; i < N; i++)
        scanf("%d", &arr[i]);

    printf("请输入要插入的数: ");
    scanf("%d", &num);

    // 从后往前找插入位置
    for (i = N - 1; i >= 0 && arr[i] > num; i--)
        arr[i + 1] = arr[i];   // 比 num 大的元素后移
    arr[i + 1] = num;           // 插入

    printf("插入后: ");
    for (i = 0; i <= N; i++)
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

5. 矩阵对角线

```
#include <stdio.h>
```

```c
int main()
{
    int matrix[3][3];
    int sumMain = 0, sumSub = 0;

    printf("请输入3x3矩阵:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            scanf("%d", &matrix[i][j]);

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        sumMain += matrix[i][i];          // 主对角线: 行号=列号
        sumSub  += matrix[i][2 - i];      // 副对角线: 行号+列号=2
    }

    printf("主对角线之和 = %d\n", sumMain);
    printf("副对角线之和 = %d\n", sumSub);
    return 0;
}
```

矩阵示意：

```
matrix[0][0]  matrix[0][1]  matrix[0][2]   ← 副对角线
matrix[1][0]  matrix[1][1]  matrix[1][2]       (0,2)(1,1)(2,0)
matrix[2][0]  matrix[2][1]  matrix[2][2]
↑ 主对角线 (0,0)(1,1)(2,2)
```

---

6. 字符串反转

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char str[100];
    int len, i;
    char temp;

    printf("请输入一个字符串: ");
    gets(str);  // 或 scanf("%s", str);

    len = strlen(str);

    // 首尾交换
    for (i = 0; i < len / 2; i++)
    {
        temp = str[i];
        str[i] = str[len - 1 - i];
        str[len - 1 - i] = temp;
    }
```

```
    printf("反转后: %s\n", str);
    return 0;
}
```

方式二（非破坏性，另存结果）：

```
    char reversed[100];
    for (i = 0; i < len; i++)
        reversed[i] = str[len - 1 - i];
    reversed[len] = '\0';
    printf("反转后: %s\n", reversed);
```

---

7. 回文字符串判断

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main()
{
    char str[100];
    int len, i, isPalindrome = 1;

    printf("请输入一个字符串: ");
    gets(str);

    len = strlen(str);

    for (i = 0; i < len / 2; i++)
    {
        if (str[i] != str[len - 1 - i])
        {
            isPalindrome = 0;
            break;
        }
    }

    if (isPalindrome)
        printf("\"%s\" 是回文\n", str);
    else
        printf("\"%s\" 不是回文\n", str);
    return 0;
}
```

运行示例：`level` → 是回文，`hello` → 不是回文

---

8. 成绩排序

```
#include <stdio.h>
```

```c
#define N 10

int main()
{
    int scores[N];
    int i, j, temp;

    printf("请输入%d个学生的成绩:\n", N);
    for (i = 0; i < N; i++)
        scanf("%d", &scores[i]);

    // 冒泡排序（降序）
    for (i = 0; i < N - 1; i++)
    {
        for (j = 0; j < N - 1 - i; j++)
        {
            if (scores[j] < scores[j + 1])  // 降序
            {
                temp = scores[j];
                scores[j] = scores[j + 1];
                scores[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("\n名次\t成绩\n");
    for (i = 0; i < N; i++)
        printf("%d\t%d\n", i + 1, scores[i]);
    return 0;
}
```